6, Bài tập tính toán.

Bài 1:

$$z = 0,5 \cdot 1 - 0,2 \cdot 2 + 0,4 \cdot 0 + 0,1 = 0,2$$

$$P(y=1|x) = \sigma(0,2) = \frac{1}{1+e^{-0,2}} \approx 0,5498$$

Bài 2:

- Threshold 0,5: $0,7 \geq 0,5 \Rightarrow$ class = 1
- threshold 0,8: $0,7 \leq 0,8 \Rightarrow$ class = 0

⇒ Tăng threshold làm model dự đoán ít positive đi nên recall positive ↓ tăng. Precision ↑ giảm vì quyết định chặt hơn.

Bài 3:

$$\text{Precision} = \frac{80}{80+10} \approx 0,8889$$

$$\text{Recall} = \frac{80}{80+20} = 0,8$$

$$F1 = \frac{2TP}{2TP+FP+FN} = \frac{160}{190} \approx 0,8421$$

⇒ Trong bài toán phát hiện spam:

- FP: thư bình thường bị đánh dấu là spam, có thể làm người dùng bỏ lỡ thư quan trọng
- FN: thư spam có thể bị nhận nhầm là thư bình thường, khiến thư rác lọt vào hộp thư

Bài 4:

- Mặc dù model dự đoán accuracy = 95% nhưng TP=0, FN=50, nên $\text{Recall}_{\text{positive}} = 0$, $F1_{\text{positive}} = 0$

⇒ Accuracy cao bởi vì negative chiếm phần lớn dữ liệu. Model ↓ phát hiện được positive nào, nên thực tế không đáp ứng mục tiêu phát hiện positive. Cần xem thêm confusion matrix, recall/F_1 từng lớp, marco-F_1

TRƯỜNG THPT CAO BÁ QUÁT - QUỐC OAI

Scanned with CamScanner